

PROPOSAL CAPSTONE PROJECT

Analisis Risiko Pembengkakan Biaya (Cost Overrun) pada Proyek IT Menggunakan Simulasi Monte Carlo

(Studi Kasus: PT Soluteknika Informatika)

Mata Kuliah: Simulasi Sistem (Unit 12)

Program Studi: Sistem Informasi

Institusi: Perbanas Institute

Disusun Oleh:

Dimas Rifqi Adrian (2313000007) - Project Lead / Coordinator

Muhammad Rafly Harsia Ramadhan (2313000008) - Modeler

Dramasthi Syahbani Putra Sigit (2313000002) - Simulation Engineer & Analyst

1. Latar Belakang Masalah

Dalam lanskap bisnis modern, pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) merupakan investasi strategis yang krusial. Namun, berdasarkan berbagai studi manajemen proyek, proyek TI memiliki tingkat kegagalan yang signifikan, di mana salah satu faktor utamanya adalah pembengkakan biaya (*cost overrun*). Di PT Soluteknika Informatika, perencanaan anggaran proyek saat ini masih sangat bergantung pada estimasi deterministik (*single-point estimation*). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa semua variabel proyek—seperti durasi pengerjaan, harga komponen infrastruktur, dan tarif vendor—bersifat statis dan pasti.

Pada kenyataannya, lingkungan proyek TI penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Fluktuasi nilai tukar mata uang yang mempengaruhi harga lisensi perangkat lunak, perubahan kompleksitas teknis yang memperpanjang durasi penyelesaian tugas (*delay*), serta dinamika tarif tenaga kerja lepas (*vendor*) adalah variabel acak yang tidak dapat diprediksi dengan satu angka pasti. Ketiadaan metode kuantitatif untuk mengukur

ketidakpastian ini sering kali menyebabkan alokasi dana cadangan (*contingency budget*) dilakukan secara intuitif atau sekadar persentase tetap (misalnya, pukul rata 10%), yang sering kali terbukti tidak memadai atau justru mengunci terlalu banyak modal (*opportunity cost*).

Oleh karena itu, proposal ini mengajukan penggunaan **Simulasi Monte Carlo** sebagai alat bantu keputusan (*decision support tool*). Simulasi ini akan memodelkan ketidakpastian variabel-variabel input ke dalam distribusi probabilitas, menjalankan ribuan iterasi eksperimen acak, dan menghasilkan probabilitas agregat dari total biaya proyek. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang presisi berbasis data bagi manajemen PT Soluteknika Informatika dalam menetapkan dana cadangan yang rasional dan terukur.

2. Problem Statement & Decision Question

- **Problem Statement:** PT Soluteknika Informatika sering mengalami pembengkakan biaya (*cost overrun*) pada proyek pengembangan TI akibat estimasi anggaran yang deterministik dan ketidakmampuan memodelkan ketidakpastian durasi pekerjaan serta fluktuasi harga material/vendor. Hal ini berdampak pada terganggunya arus kas perusahaan dan penundaan penyelesaian proyek.
- **Decision Question:** Berapa persentase dana cadangan (*contingency budget*) yang optimal untuk dialokasikan agar probabilitas terjadinya pembengkakan biaya ($P(\text{overrun})$) dapat ditekan hingga di bawah 5%, tanpa harus menahan lebih dari 20% total anggaran dasar (*baseline budget*) perusahaan?

3. Tujuan Simulasi, KPI, dan Batasan (Constraint)

Tujuan utama dari capstone project ini adalah untuk membuktikan validitas model Simulasi Monte Carlo dalam memprediksi rentang risiko biaya proyek TI dan merekomendasikan skenario pendanaan terbaik.

Komponen Evaluasi	Deskripsi & Metrik Pengukuran
KPI Utama	Probability of Exceedance

Komponen Evaluasi	Deskripsi & Metrik Pengukuran
	[P(overrun)]: Peluang (dalam persentase) bahwa realisasi biaya akhir proyek akan melampaui anggaran dasar beserta dana cadangannya.
KPI Pendukung	Expected Cost: Nilai rata-rata (mean) dari distribusi hasil simulasi total biaya proyek. P90 & P95: Nilai persentil ke-90 dan ke-95 yang menunjukkan batas anggaran paling aman.
Constraint Keputusan	Batas maksimal alokasi dana cadangan tidak boleh melebihi 20% dari estimasi anggaran dasar (Max Budget = 120% Baseline).

4. Boundary (Batasan Sistem) & Asumsi Awal

Boundary Sistem

- **In-Scope (Dimodelkan dalam Simulasi):** Variabilitas durasi penyelesaian tugas (*man-hours*) oleh tim pengembang, fluktuasi biaya infrastruktur *cloud*/lisensi perangkat lunak, dan volatilitas biaya tenaga kerja pihak ketiga (vendor/konsultan).
- **Out-of-Scope (Tidak Dimodelkan):** Biaya operasional (OPEX) pasca-implementasi sistem, hilangnya potensi pendapatan (*opportunity loss*) akibat keterlambatan rilis, dan risiko pembatalan proyek secara sepihak oleh klien (*force majeure* ekstrim).

Asumsi Awal (Penyederhanaan Model)

1. **Distribusi Waktu Pengerjaan:** Durasi setiap fase proyek diasumsikan mengikuti **Distribusi Triangular**, berdasarkan estimasi tiga titik (*Three-Point Estimation*: Optimis, Paling Mungkin, Pesimis).
2. **Distribusi Harga Eksternal:** Fluktuasi harga lisensi dan vendor diasumsikan mengikuti **Distribusi Uniform** (berada dalam rentang nilai minimum dan maksimum yang telah disurvei pasar).
3. **Kemandirian Variabel:** Diasumsikan tidak ada korelasi sempurna antara durasi satu tugas dengan fluktuasi harga lisensi di tugas lain (variabel independen).

5. Model Konseptual & Alur Simulasi

Model konseptual simulasi ini didasarkan pada perhitungan matematis acak berulang. Langkah-langkah konseptualnya adalah sebagai berikut:

1. **Identifikasi Variabel Acak (Input):**
 - D = Durasi tugas dalam jam/hari (Distribusi Triangular).
 - R = *Rate* atau tarif SDM per jam (Konstan untuk internal, Distribusi Normal/Uniform untuk eksternal).
 - C = Biaya komponen/material (Distribusi Uniform).
2. **Formulasi Matematis (Proses):**
$$\text{Total Biaya Proyek (TC)} = \sum (D_i \times R_i) + \sum C_j + \text{Fixed Costs}$$
3. **Eksekusi Eksperimen:** Melakukan pembangkitan bilangan acak (*Random Number Generation*) pada variabel D dan C sebanyak 10.000 iterasi.
4. **Analisis Output:** Merekam hasil TC dari setiap iterasi untuk membentuk kurva distribusi frekuensi (Histogram) guna mencari nilai probabilitas kumulatif $P(TC > \text{Threshold})$.

6. Skenario Eksperimen

Untuk menjawab *decision question*, proyek ini akan menguji 4 (empat) skenario utama untuk dibandingkan efektivitasnya:

Skenario	Kondisi & Perubahan Variabel	Target Analisis KPI
S0 (Baseline)	Skenario dengan Anggaran Dasar (Baseline) tanpa alokasi dana cadangan sama sekali.	Mencari probabilitas kegagalan bawaan ($P(overrun)$ awal).
S1 (Standard Buffer)	Skenario dengan penambahan dana cadangan sebesar 10% dari Anggaran Dasar.	Evaluasi penurunan $P(overrun)$ dan <i>Expected Cost</i> .
S2 (Optimistic Vendor)	Skenario simulasi jika perusahaan berhasil mengunci kontrak vendor dengan tarif tetap (variansi harga = 0).	Dampak efisiensi terhadap <i>Expected Cost</i> dan $P(overrun)$.
S3 (Data-Driven Buffer)	Skenario merekomendasikan dana cadangan yang disesuaikan secara dinamis dengan nilai batas Persentil 95 (P95).	Memastikan $P(overrun) < 5\%$ dengan tetap menjaga syarat <i>Constraint</i> .

7. Pembagian Kerja Tim

Berikut adalah rincian peran dan kontribusi setiap anggota kelompok untuk memastikan proyek diselesaikan tepat waktu sesuai standar Capstone Unit 12-15:

Nama Anggota	Peran / Posisi	Deskripsi Pekerjaan & Deliverables
Dimas	Project Lead / Coordinator & Documenter / Presenter	Bertanggung jawab memimpin jalannya sprint, menjaga ruang lingkup proyek agar tidak melebar, mengintegrasikan kode dan laporan, serta menyusun narasi dokumen final dan slide presentasi untuk evaluasi akhir.
Rafly	Modeler	Bertugas mengidentifikasi masalah di sistem nyata, memetakan proses bisnis, mendefinisikan boundary (batasan sistem), merumuskan asumsi, dan menentukan jenis distribusi statistik (Triangular, Uniform) untuk variabel input.
Dramasthi	Simulation Engineer & Analyst	Menerjemahkan model konseptual ke dalam bentuk <i>source code</i> menggunakan Python (Jupyter Notebook). Mengeksekusi ribuan iterasi eksperimen,

Nama Anggota	Peran / Posisi	Deskripsi Pekerjaan & Deliverables
		menghitung interval kepercayaan (<i>confidence interval</i>), dan menghasilkan visualisasi grafik untuk interpretasi <i>Probability of Exceedance</i> .

8. Catatan Peer Review & Revisi Scope

Bagian tabel di bawah ini sengaja disediakan sebagai placeholder wajib untuk mencatat umpan balik konstruktif dari kelompok lain selama sesi *Project Clinic* di kelas Unit 12, sekaligus mendokumentasikan tindakan perbaikan yang disepakati tim sebelum pengumpulan final.

Aspek yang Direview	Catatan / Masukan Kelompok Reviewer	Tindakan Perbaikan (Revisi Kelompok)
Kejelasan Problem Statement	<i>[Menunggu masukan kelompok reviewer saat presentasi kelas]</i>	<i>[Akan diisi revisi narasi latar belakang/permasalahan]</i>
Spesifisitas Decision Question	<i>[Menunggu penilaian apakah parameter keputusan sudah cukup spesifik]</i>	<i>[Akan diisi perbaikan formula pertanyaan manajerial]</i>
KPI, Boundary & Asumsi	<i>[Menunggu masukan kelayakan distribusi Triangular/Uniform yang]</i>	<i>[Akan diisi penyesuaian batasan]</i>

Aspek yang Direview	Catatan / Masukan Kelompok Reviewer	Tindakan Perbaikan (Revisi Kelompok)
	<i>dipilih]</i>	<i>in-scope atau out-of-scope]</i>
Kelayakan Scope Proyek	<i>[Menunggu validasi dosen/rekan apakah selesai dalam durasi sprint 2-3 minggu]</i>	<i>[Akan diisi komitmen penyempitan ruang lingkup jika dirasa terlalu luas]</i>